Annihilation orientée des collisions

Aires injectives, compilation arithmétique compacte, isochronie et projection spectrale

TSIGBE Comlan Alain

27 septembre 2026

Résumé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$. À chaque cellule (i, j) j'associe une adresse binaire

$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}.$$

Le déterminant marqué $D_A(z) = \det B_A(z)$ annihile structurellement les affectations présentant une collision de colonnes et conserve chaque permutation à une adresse distincte $E(\sigma) = \sum_i w_{i,\sigma(i)}$. Le polynôme développé possède $n!$ monômes et un degré $2^{\Theta(n^2)}$, mais le filtre signé est compilé par un DAG arithmétique de moins de $3n^4$ portes pour $n \geq 2$, sans matérialiser la liste des monômes. Je sépare ensuite le second problème, celui de la signature. Sur le support déjà filtré, le produit de Hadamard avec le masque universel de signatures est réalisé par l'opérateur diagonal

$$\mathcal{R}_n = \prod_{i<k,\, j>\ell} (I - 2N_{ij}N_{k\ell}),$$

qui multiplie chaque monôme de permutation par sa propre signature et transforme donc $\mathrm{sgn}(\sigma)m_\sigma$ en m_σ sans déplacer son adresse. L'opérateur est stocké par un registre quadratique factorisé (U_n, L_n) de taille structurelle $O(n^2)$, sans développement récursif de ses réflecteurs locaux. Le même compte d'inversions donne la formule exacte $\Theta_n = \sum_{r=0}^{\binom{n}{2}} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}$. Pour fermer cet opérande sans compiler ses termes, j'introduis le quotient spectral fini associé à $\mu_n(X) = \prod_{q=0}^{\binom{n}{2}} (X - q)$ et la classe τ_n du polynôme de Newton ; elle vérifie exactement $\tau_n^2 = I$. La phase est ainsi transportée dans l'algèbre de rang deux $\mathrm{span}\{I, \tau_n\}$, et le raccord spectral reprend immédiatement sans nouvelle suite d'états ni expansion de Taylor.

Une fois ces deux opérations terminées — annihilation des collisions puis annulation de la signature — je raccorde directement la sortie compacte à la partie isochrone/NTT de mon travail antérieur *Dream Function*. Cette fois la transformée reçoit un support déjà filtré : les chemins non bijectifs sont déjà nuls. Si chaque colonne porte un entier d_j, toute permutation survivante vérifie $D_\sigma = \sum_i d_{\sigma(i)} = D^* = \sum_j d_j$. Des impulsions e_{d_j} fournissent par NTT les phases $\omega^{f d_j}$. Le même opérande compact corrigé est évalué à ces phases, puis une INTT concentre directement la valeur scalaire $\mathrm{Perm}(A)$ dans la case D^*, sans redéveloppement du polynôme. L'algorithme final fixe tous les d_j, D_A^* et N_A analytiquement à partir de la matrice d'entrée. Les mécanismes antérieurs destinés à séparer les chemins invalides ne sont pas utilisés dans ce raccord, car cette fonction est désormais assurée en amont par le filtre exact.

Table des matières

1 Résultat principal **3**

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement **5**

3 Esquisse fidèle de la preuve **6**

4 Notations et modèles **7**

5 Injectivité binaire des aires **7**

6 Annihilation structurale et déterminant **8**

7 Degré exact et tailles développées **9**
7.1 Maximum sur toutes les affectations 9
7.2 Maximum sur les permutations 9
7.3 Taille d'une représentation creuse explicite 10
7.4 Couche centrale de Pascal 10

8 Circuit arithmétique compact **11**
8.1 Marqueurs par carrés successifs 11
8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier 11

9 Complexité : bornes et limites explicites **12**
9.1 Comptage exact des portes 12
9.2 Invariant de forme compacte 13
9.3 Encodage binaire du DAG 13
9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée 14

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde **14**

11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide **15**
11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage 15
11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature 16
11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler 17
11.4 Un réflecteur local d'inversion 17
11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion 18
11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions 18
11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton 20
11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux 23
11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité 23
11.10État compact, fermeture et contrôle de croissance 24
11.11Réalisation matricielle locale par une colonne 24
11.12Sortie corrigée prête pour le raccord spectral 25

12 Raccord isochrone avec la *Dream Function* après filtrage et correction **26**
12.1 Isochronie après filtrage 26
12.2 Projection spectrale numérique du même opérande compact 27

12.3 INTT et lecture numérique directe du permanent 28
12.4 Pourquoi la couche spectrale n'a plus à séparer les chemins invalides 28
12.5 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice 28
12.6 Algorithme hybride numérique complet 29
12.7 Coût propre du raccord spectral 31

13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques 32
13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte 32
13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire 33
13.3 Coût du raccord spectral numérique 34
13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées 35

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul 36

Remerciements et assistance exploratoire 37

A Résumé des identités critiques 37

1 Résultat principal

Théorème 1.1 (Filtrage exact et compilation compacte)**.** *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, de longueur binaire totale L. Posons*

$$p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0, \tag{1}$$
$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \tag{2}$$
$$B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \tag{3}$$
$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}, \qquad s : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}. \tag{4}$$

Alors

$$\boxed{D_A(z) := \det B_A(z) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{5}$$

De plus :

$$E(s) = E(t) \Longrightarrow s = t, \tag{6}$$
$$\operatorname{supp} D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}, \tag{7}$$
$$[s \notin S_n] \Longrightarrow [z^{E(s)}] D_A(z) = 0. \tag{8}$$

Le circuit de Faddeev–LeVerrier construit D_A avec

$$\boxed{G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4 \qquad (n \ge 2)} \tag{9}$$

et un encodage DAG

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{10}$$

Aucune liste des $n!$ monômes de (5) n'est construite.

Théorème 1.2 (Raccord numérique filtre–correction–NTT–INTT)**.** *Supposons le filtrage et l'annulation de signature accomplis dans la représentation multivariée compacte, de sorte que le descripteur fermé*

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_A = (\widetilde{\mathcal{C}}_A, U_n, L_n, J_n; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I,$$

représente sémantiquement

$$\widetilde{G}_A(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) X_\sigma, \qquad X_\sigma = \prod_i x_{i,\sigma(i)}.$$

Le DAG $\widetilde{\mathcal{C}}_A$ a la même topologie de Faddeev–LeVerrier que le filtre adressé, avec feuilles $\alpha_{ij} x_{ij}$; aucune liste de permutations n'est construite.

Soient $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$D^* := \sum_{j=1}^{n} d_j,$$

et $N > D^*$. Soit $\mathbb{K}$ un corps contenant une racine primitive N-ième de l'unité ω. Pour chaque colonne j, posons

$$P_j = e_{d_j} \in \mathbb{K}^N, \qquad V_j[f] := (\mathrm{NTT}_\omega\, P_j)[f] = \omega^{f d_j}.$$

Pour chaque fréquence f, définissons la matrice de phase

$$X_{ij}^{(f)} := V_j[f] = \omega^{f d_j}$$

et la valeur spectrale du même opérande compact corrigé

$$\boxed{\widehat{H}_A[f] := \mathrm{Eval}_{X = X^{(f)}} \left(\widetilde{\mathfrak{G}}_A \right).} \tag{11}$$

Alors, par isochronie,

$$\boxed{\widehat{H}_A[f] = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \prod_i \alpha_{i,\sigma(i)} \right) \omega^{f D^*}.} \tag{12}$$

L'INTT scalaire

$$T_A[k] := \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{H}_A[f] \omega^{-fk}$$

donne donc

$$\boxed{T_A[k] = \mathbf{1}_{\{k = D^*\}} \sum_{\sigma \in S_n} \prod_i \alpha_{i,\sigma(i)}.} \tag{13}$$

Dans la réalisation qui préserve les amplitudes, $\alpha_{ij} = a_{ij}$, d'où

$$\boxed{T_A[D^*] = \mathrm{Perm}(A).} \tag{14}$$

Ainsi la NTT ne reçoit pas une nouvelle expansion combinatoire : elle fournit seulement les phases $V_j[f]$ auxquelles le même opérande compact déjà filtré et corrigé est évalué ; l'INTT additionne ensuite exactement ces amplitudes dans la case isochrone D^*.

Théorème 1.3 (Annulation exacte de la phase de signature sans déplacement des adresses)**.** *Soit $\alpha = (\alpha_{ij})$ la famille de poids scalaires fournie au filtre : $\alpha_{ij} = p_{ij}$ dans la réalisation à*

support universel et $\alpha_{ij} = a_{ij}$ dans la réalisation qui préserve les amplitudes. Introduisons des variables commutatives indépendantes $X = (x_{ij})$ et posons

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma, \quad m_\sigma := \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)}, \quad X_\sigma := \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}.$$

Pour chaque cellule, posons

$$N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}},$$

et, pour $i < k$, $j > \ell$,

$$R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.$$

Enfin,

$$\boxed{\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1 \le i < k \le n \\ 1 \le \ell < j \le n}} (I - 2 N_{ij} N_{k\ell})\,.} \tag{15}$$

Posons aussi

$$\mathcal{I}_n := \sum_{i<k,\, j>\ell} N_{ij} N_{k\ell}, \qquad J_n := \binom{n}{2}, \qquad \Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.$$

Alors

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = \Theta_n X_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma$$

pour toute permutation σ, et donc

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{16}$$

Sous la substitution d'adressage $\kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}}$,

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\Theta_n \widetilde{F}_\alpha) = \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{17}$$

L'opération modifie uniquement la phase $\operatorname{sgn}(\sigma)$ du coefficient ; elle ne déplace, ne fusionne, ne translate et ne supprime aucune adresse $E(\sigma)$.

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement

Pour $n = 2$,

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = 2, \quad w_{21} = 4, \quad w_{22} = 8.$$

Ainsi

$$B_A(z) = \begin{pmatrix} p_{11} z & p_{12} z^2 \\ p_{21} z^4 & p_{22} z^8 \end{pmatrix},$$

$$D_A(z) = p_{11} p_{22} z^9 - p_{12} p_{21} z^6. \tag{18}$$

Les quatre affectations sont

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,2)$$

et

$$E(1,1) = 5, \quad E(1,2) = 9, \quad E(2,1) = 6, \quad E(2,2) = 10.$$

Donc

$$\{5,10\} \cap \operatorname{supp} D_A = \varnothing, \qquad \operatorname{supp} D_A = \{6,9\}.$$

Dans l'algèbre extérieure,

$$L_1 = p_{11} z x_1 + p_{12} z^2 x_2,$$
$$L_2 = p_{21} z^4 x_1 + p_{22} z^8 x_2,$$

$$L_1 L_2 = p_{11}p_{21} z^5 x_1^2 + p_{11}p_{22} z^9 x_1 x_2 + p_{12}p_{21} z^6 x_2 x_1 + p_{12}p_{22} z^{10} x_2^2,$$
$$x_1^2 = x_2^2 = 0, \qquad x_2 x_1 = -x_1 x_2,$$
$$\boxed{L_1 L_2 = D_A(z) x_1 x_2.}$$

Le filtre signé contient encore le signe de la transposition. L'opérateur de phase agit ici par

$$\mathcal{R}_2(X_{\mathrm{id}}) = +X_{\mathrm{id}}, \qquad \mathcal{R}_2(X_{(12)}) = -X_{(12)},$$

d'où, après adressage,

$$\boxed{G_A(z) = p_{11}p_{22} z^9 + p_{12}p_{21} z^6.}$$

Si $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$D_{(1,2)} = d_1 + d_2 = D_{(2,1)} = D^*.$$

La partie isochrone de la *Dream Function* n'a alors plus rien à séparer : les deux termes valides portent la même fréquence, tandis que les deux affectations collisionnelles ont déjà disparu avant la NTT.

3 Esquisse fidèle de la preuve

La démonstration complète suit la chaîne

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{blocs binaires} \Rightarrow E \text{ injective} \Rightarrow x_j^2 = 0 \text{ annihile les collisions} \\ &\qquad \Rightarrow [\Omega] \prod_i L_i = \det B_A \Rightarrow \text{Faddeev–LeVerrier} \\ &\qquad \Rightarrow \text{DAG } O(n^4). \end{aligned}} \tag{19}$$

Puis la seconde moitié de la preuve suit l'ordre réel de l'algorithme :

$$\boxed{\begin{aligned} D_A(z) &\Rightarrow \tau_n : \ \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma \mapsto m_\sigma, \qquad \tau_n^2 = I \\ &\Rightarrow \widetilde{\mathfrak{G}}_A \text{ reste compact, sans déplacer les adresses} \\ &\Rightarrow D_\sigma = D^* \quad (\sigma \in S_n) \\ &\Rightarrow x_{ij} \mapsto \omega^{f d_j} \text{ dans le même DAG compact} \\ &\Rightarrow \widehat{H}_A[f] = \operatorname{Perm}(A) \omega^{f D^*} \\ &\Rightarrow \operatorname{INTT}(\widehat{H}_A)[D^*] = \operatorname{Perm}(A). \end{aligned}} \tag{20}$$

Les Sections 5–9 prouvent (19) ; la Section 11 établit la correction de signature ; la Section 12 démontre ensuite le raccord isochrone/NTT de (20).

4 Notations et modèles

Symbole	Définition
$A = (a_{ij})$	matrice rationnelle $n \times n$
L	longueur binaire totale de l'entrée
p_{ij}	$1 + a_{ij}^2$; ou a_{ij} si toutes les entrées utilisées sont non nulles
w_{ij}	$2^{(i-1)n+j-1}$
$E(s)$	$\sum_i w_{i,s_i}$
$B_A(z)$	$(p_{ij} z^{w_{ij}})_{ij}$
$D_A(z)$	$\det B_A(z)$
$\Lambda(V)$	algèbre extérieure de base $x_1, \ldots, x_n$
Ω	$x_1 \cdots x_n$
$G(n)$	nombre de portes du DAG arithmétique construit
D^*	$\sum_j d_j$
N, Q, ω	longueur NTT, nombre premier, racine primitive d'ordre N

Un *circuit arithmétique* est un DAG dont les feuilles sont z et des constantes rationnelles et dont les sommets internes sont $+$ ou $\times$; voir [11, 12]. Une porte de multiplication référence deux sommets : elle ne stocke pas le développement monomial du produit.

5 Injectivité binaire des aires

Pour $i = 1, \ldots, n$, posons

$$I_i = \{(i-1)n, (i-1)n + 1, \ldots, in - 1\}.$$

Les I_i sont disjoints et

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} I_i = \{0, 1, \ldots, n^2 - 1\}.$$

Lemme 5.1 (Décodage bloc par bloc)**.** *Pour toute affectation s,*

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+s_i-1}. \tag{21}$$

L'écriture binaire de $E(s)$ possède exactement un bit 1 dans chaque bloc I_i, à la position $(i-1)n + s_i - 1$.

Démonstration. Pour $i \neq k$,

$$(i-1)n + s_i - 1 \in I_i, \qquad (k-1)n + s_k - 1 \in I_k, \qquad I_i \cap I_k = \varnothing.$$

Donc tous les exposants de (21) sont distincts. Ainsi aucune retenue binaire n'apparaît. Le bit du bloc I_i détermine s_i. □

Corollaire 5.2 (Injectivité globale)**.**

$$E(s) = E(t) \iff s = t.$$

Donc

$$s \notin S_n,\ \sigma \in S_n \quad \Longrightarrow \quad E(s) \neq E(\sigma).$$

Démonstration.

$$E(s) = E(t) \overset{\text{Lem. } 5.1}{\Longrightarrow} \forall i,\ s_i = t_i \Longrightarrow s = t.$$

□

6 Annihilation structurale et déterminant

Soit $R = \mathbb{Q}[z]$ et $V = R^n$ de base $x_1, \dots, x_n$. Dans $\Lambda(V)$,

$$x_j^2 = 0, \qquad x_j x_i = -x_i x_j \quad (i < j). \tag{22}$$

Voir [5] pour l'algèbre extérieure et ses propriétés standards.

Posons

$$L_i = \sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_j.$$

Lemme 6.1 (Collision $\Rightarrow 0$)**.** *Si $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ n'est pas injective, alors*

$$x_{s_1} \cdots x_{s_n} = 0.$$

Démonstration. Choisir deux occurrences consécutives de la même valeur j parmi les occurrences de j dans le mot. Après r échanges adjacents,

$$x_{s_1} \cdots x_j \cdots x_j \cdots x_{s_n} = (-1)^r (\cdots) x_j x_j (\cdots) = 0.$$

□

Lemme 6.2 (Permutation $\Rightarrow$ signature)**.** *Pour $\sigma \in S_n$,*

$$x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \Omega = \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega.$$

Démonstration. Un tri adjacent de σ vers $(1, \dots, n)$ utilise exactement $\mathrm{inv}(\sigma)$ échanges. Chaque échange multiplie le mot par -1. □

Proposition 6.3 (Coefficient extérieur maximal)**.** *Pour toute matrice $M = (M_{ij}) \in R^{n \times n}$,*

$$\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} M_{ij} x_j \right) = \det(M)\, \Omega.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j} M_{ij} x_j \right) &= \sum_{s \in \{1,\dots,n\}^n} \left(\prod_{i} M_{i,s_i} \right) x_{s_1} \cdots x_{s_n} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i} M_{i,\sigma(i)} \right) \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega \\
&= \det(M) \Omega.
\end{aligned}$$

□

Avec $M = B_A(z)$,

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i} \left(p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} \right) \tag{23}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i} p_{i,\sigma(i)} \right) z^{\sum_i w_{i,\sigma(i)}} \tag{24}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i} p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{25}$$

Par le Corollaire 5.2 et $p_{ij} > 0$,

$$\boxed{\mathrm{supp}\, D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}.}$$

7 Degré exact et tailles développées

7.1 Maximum sur toutes les affectations

Proposition 7.1.

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

Démonstration. Dans I_i, le bit maximal est $in-1$. Donc

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\sum_{r=0}^{n-1} 2^{rn} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

□

Pour $n > 1$, cette affectation choisit toujours la colonne n ; elle est collisionnelle.

7.2 Maximum sur les permutations

Proposition 7.2 (Degré exact)**.** *Si les p_{ij} sont non nuls,*

$$\boxed{\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)} = \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1}.} \tag{26}$$

Démonstration. Le bloc I_n est plus significatif que $I_1 \cup \cdots \cup I_{n-1}$. Donc le maximum impose

$$\sigma(n) = n.$$

Par récurrence descendante,

$$\sigma(n-1) = n-1, \ldots, \sigma(1) = 1.$$

Ainsi

$$E(\mathrm{id}) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+i-1} = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)}.$$

□

Pour $n \geq 1$,

$$2^{n^2-1} \leq \deg D_A < 2^{n^2}. \tag{27}$$

Donc

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2(\deg D_A + 1)}{n^2} = 1.} \tag{28}$$

Une représentation dense des coefficients exige donc

$$\deg D_A + 1 \geq 2^{n^2-1} + 1$$

positions.

7.3 Taille d'une représentation creuse explicite

Chaque $E(\sigma)$ contient un bit dans le dernier bloc I_n ; donc

$$E(\sigma) \geq 2^{n^2-n}, \qquad \text{bits}(E(\sigma)) \geq n^2 - n + 1.$$

La seule liste des $n!$ exposants requiert au moins

$$S_{\text{sparse}}(n) \geq n!(n^2 - n + 1) \quad \text{bits.} \tag{29}$$

Or

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \tag{30}$$

$$\geq \int_1^n \ln x \, dx \tag{31}$$

$$= n \ln n - n + 1, \tag{32}$$

soit

$$n! \geq e \left(\frac{n}{e}\right)^n. \tag{33}$$

Ainsi

$$\log_2 S_{\text{sparse}}(n) \geq n \log_2 n - (\log_2 e)n + O(\log n), \tag{34}$$

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty} \frac{\log_2 S_{\text{sparse}}(n)}{n \log_2 n} \geq 1.} \tag{35}$$

La formule de Stirling affine ceci en

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

7.4 Couche centrale de Pascal

Une base de $\Lambda^k(V)$ contient

$$\binom{n}{k}$$

monômes $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, $i_1 < \cdots < i_k$. Comme

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \leq (n+1) \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor},$$

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq \frac{2^n}{n+1}. \tag{36}$$

Et, par Stirling,

$$\boxed{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}}.} \tag{37}$$

Le circuit déterminantal de la Section 8 ne matérialise aucune base de $\Lambda^k(V)$.

8 Circuit arithmétique compact

Les méthodes de Faddeev–LeVerrier, Csanky et Berkowitz sont classiques ; voir [7, 9, 10, 8].

8.1 Marqueurs par carrés successifs

Posons

$$Z_0 = z, \qquad Z_{r+1} = Z_r^2 \quad (0 \le r \le n^2 - 2).$$

Par récurrence,

$$Z_r = z^{2^r}.$$

Ainsi chaque $z^{w_{ij}}$ est un des Z_r.

Nombre de portes :

$$G_Z = n^2 - 1, \tag{38}$$

$$G_B \le n^2, \tag{39}$$

$$G_{\text{init}} \le 2n^2 - 1. \tag{40}$$

Aucun exposant géant n'est matérialisé comme chaîne linéaire de multiplications.

8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier

Soit

$$h(t) = \det(I - tB) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = 1.$$

Dans $R[[t]]$,

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m \ge 0} t^m B^m.$$

La formule de Jacobi donne

$$h'(t) = -h(t)\,\operatorname{tr}\Big(B(I - tB)^{-1}\Big) \tag{41}$$

$$= -\left(\sum_{j \ge 0} h_j t^j\right)\left(\sum_{m \ge 0} \operatorname{tr}(B^{m+1}) t^m\right). \tag{42}$$

Identification de $[t^{k-1}]$:

$$\boxed{k h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}), \qquad 1 \le k \le n.} \tag{43}$$

Définissons

$$H_0 = I, \qquad T_k = B H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{\operatorname{tr}(T_k)}{k}, \qquad H_k = T_k + c_k I. \tag{44}$$

Proposition 8.1 (Invariant de récurrence)**.**

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}, \qquad c_k = h_k.$$

Donc

$$\boxed{D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n.}$$

Démonstration. $k=0 : H_0 = I = h_0 B^0$. Supposons

$$H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}.$$

Alors

$$\begin{aligned} T_k &= BH_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j}, \\ \operatorname{tr}(T_k) &= \sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -kh_k \quad \text{par (43)}, \\ c_k &= h_k, \\ H_k &= T_k + h_k I = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}. \end{aligned}$$

Enfin

$$[t^n] \det(I - tB) = \det(-B) = (-1)^n \det B,$$

donc $h_n = (-1)^n \det B$. □

9 Complexité : bornes et limites explicites

9.1 Comptage exact des portes

Une multiplication naïve de deux matrices $n \times n$ utilise, par coefficient,

$$n \text{ multiplications} + (n-1) \text{ additions} = 2n - 1$$

portes, donc

$$G_{\text{matmul}} = n^2(2n-1) = 2n^3 - n^2.$$

À chaque itération k de (44) :

$$\begin{aligned} T_k = BH_{k-1} : &\quad 2n^3 - n^2, \\ \operatorname{tr}(T_k) : &\quad n - 1, \\ -\operatorname{tr}(T_k)/k : &\quad 1, \\ T_k + c_k I : &\quad n. \end{aligned}$$

Donc

$$G_k \le 2n^3 - n^2 + 2n.$$

Sur n itérations,

$$G_{\text{FL}} \le 2n^4 - n^3 + 2n^2.$$

En ajoutant les marqueurs et les produits par p_{ij},

$$G(n) \le (2n^2 - 1) + (2n^4 - n^3 + 2n^2) \tag{45}$$

$$= \boxed{2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1}. \tag{46}$$

Pour $n \ge 2$,

$$2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4.$$

En particulier,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{G(n)}{n^4} = 2} \tag{47}$$

avec le produit matriciel naïf choisi ici.

9.2 Invariant de forme compacte

Soit $\mathcal{C}_r$ le DAG après r portes. Par construction,

$$|V(\mathcal{C}_{r+1})| = |V(\mathcal{C}_r)| + 1.$$

Pour une porte $v = u \times w$,

$$\operatorname{poly}(v) = \operatorname{poly}(u)\operatorname{poly}(w),$$

mais la mémoire syntaxique ajoutée est

$$(\texttt{MUL}, \mathrm{id}(u), \mathrm{id}(w)),$$

non la convolution des listes de monômes.

Ainsi, pour tout $r \le G(n)$,

$$|V(\mathcal{C}_r)| = O(n^4), \tag{48}$$

indépendamment de

$$|\operatorname{supp}\operatorname{poly}(v)|.$$

Le polynôme final possède exactement $n!$ monômes, mais

$$|V(\mathcal{C}_A)| < 3n^4.$$

9.3 Encodage binaire du DAG

Pour $G < 3n^4$, un identifiant de sommet utilise au plus

$$\left\lceil \log_2(4n^4) \right\rceil \le 3 + 4\lceil \log_2 n \rceil$$

bits pour $n \ge 2$. Deux pointeurs par porte donnent

$$O(G \log G) = O(n^4 \log n).$$

Les constantes $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ ont une longueur totale $O(L + n^2)$; les constantes $1/k$ occupent

$$\sum_{k=1}^{n} O(\log k) = O(n \log n).$$

Donc

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{49}$$

Comparaison asymptotique :

$$\begin{aligned} \log_2 \operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(\log L + \log n), \\ \log_2 S_{\text{sparse}}(n) &= \Theta(n \log n), \\ \log_2(\deg D_A + 1) &= \Theta(n^2). \end{aligned}$$

Le circuit est donc une représentation syntaxique compacte d'un polynôme dont les représentations développées naturelles sont exponentielles.

9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée

Soit E encodé sur n^2 bits.

Étape 1. Vérifier chaque bloc I_i : exactement un bit 1.

$$O(n^2) \text{ lectures de bits.}$$

Étape 2. Décoder

$$s_i = 1 + \text{position}_{I_i}(1).$$

Étape 3. Tester l'injectivité de s.
Étape 4. Si collision : retourner 0.
Étape 5. Sinon $s = \sigma \in S_n$: calculer

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}, \qquad c_E = \text{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}.$$

Avec comptage naïf des inversions,

$$\text{inv}(\sigma) : \quad O(n^2).$$

En conservant les rationnels sous forme de numérateur/dénominateur non nécessairement réduite, les longueurs totales des produits restent $O(L + n^2)$; avec multiplication entière scolaire, une borne sûre est

$$O\Big(n^2 + n(L + n^2)^2\Big) \tag{50}$$

opérations binaires. En particulier l'extraction est polynomiale en $L + n + |E|$.

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde

Soit $1 \le r \le n$. Les r premières lignes sont

$$M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad 1 \le i \le r,$$

et les $n - r$ dernières lignes

$$M_{r+h,j} = j^{h-1}, \qquad 1 \le h \le n - r.$$

Posons

$$D_A^{(r)}(z) = \det M.$$

Lemme 10.1 (Vandermonde)**.** *Pour $T = \{t_1 < \cdots < t_m\}$,*

$$\det(t_\ell^{h-1})_{1 \le h,\ell \le m} = \prod_{1 \le u < v \le m} (t_v - t_u).$$

Démonstration. Le déterminant $\Delta(t_1, \ldots, t_m)$ est alterné. Donc

$$\prod_{u<v} (t_v - t_u) \mid \Delta.$$

Les deux membres sont homogènes de degré

$$0 + 1 + \cdots + (m-1) = \binom{m}{2}.$$

Le quotient est donc constant. Le coefficient de

$$t_1^0 t_2^1 \cdots t_m^{m-1}$$

vaut 1 des deux côtés. Donc le quotient vaut 1. □

Pour une injection $s : \{1, \dots, r\} \hookrightarrow \{1, \dots, n\}$, posons

$$S = s(\{1, \dots, r\}), \qquad T = \{1, \dots, n\} \setminus S, \qquad E_r(s) = \sum_{i=1}^{r} w_{i,s(i)}.$$

Si $T = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$, définissons

$$\pi_s = (s(1), \dots, s(r), t_1, \dots, t_{n-r}) \in S_n, \qquad \varepsilon(s) = \operatorname{sgn}(\pi_s).$$

Proposition 10.2 (Coefficient d'une injection)**.**

$$\boxed{[z^{E_r(s)}] D_A^{(r)}(z) = \varepsilon(s) \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).} \tag{51}$$

Le coefficient est non nul.

Démonstration. Développement de Leibniz, regroupé par restriction aux r premières lignes :

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{s \text{ injective}} z^{E_r(s)} \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) C(s).$$

Les $E_r(s)$ sont distincts par le même décodage binaire. Pour un s fixé, écrire toute bijection du bloc complémentaire comme $\tau = \tau_0 \circ \rho$ avec $\rho \in S_{n-r}$. Alors

$$C(s) = \varepsilon(s) \sum_{\rho \in S_{n-r}} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1}.$$

Par le Lemme 10.1,

$$C(s) = \varepsilon(s) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).$$

Substitution donne (51). □

11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide

Le filtre de collisions a déjà supprimé toutes les affectations invalides. J'isole maintenant la signature restante comme une opération indépendante. Le seul objectif de cette section est

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}}$$

pour chaque adresse valide. Aucune adresse n'est déplacée et aucun nouveau filtrage combinatoire n'est effectué.

11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage

Soit $X = (x_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ une famille de n^2 variables commutatives indépendantes et soit α_{ij} le poids scalaire réellement utilisé par le filtre. Posons

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}). \tag{52}$$

Le développement de Leibniz n'est utilisé ici que pour identifier la sémantique :

$$\widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}. \tag{53}$$

Écrivons

$$m_\sigma := \prod_i \alpha_{i,\sigma(i)}, \qquad X_\sigma := \prod_i x_{i,\sigma(i)}.$$

L'homomorphisme d'adressage

$$\kappa : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{Q}[z], \qquad \kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}} \tag{54}$$

vérifie

$$\kappa(X_\sigma) = z^{E(\sigma)}.$$

Ainsi $\kappa(\widetilde{F}_\alpha)$ est exactement le polynôme adressé signé produit par le filtre pour le choix de poids α.

11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature

Je définis maintenant explicitement le produit de Hadamard qui exprime l'opération recherchée avant d'en donner la réalisation compacte. Posons le masque universel de signature

$$\boxed{\widetilde{S}_n(X) := \det(x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{55}$$

Ce masque dépend seulement de la taille n ; il ne dépend d'aucune amplitude de la matrice d'entrée.

Pour deux polynômes multivariés écrits dans la même base de monômes,

$$P(X) = \sum_\mu p_\mu X^\mu, \qquad Q(X) = \sum_\mu q_\mu X^\mu,$$

je note

$$\boxed{(P \odot_X Q)(X) := \sum_\mu p_\mu q_\mu X^\mu.} \tag{56}$$

Il s'agit d'un produit coefficient par coefficient : les exposants ne sont ni additionnés ni convolués. En particulier, d'après (53) et (55),

$$\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big)\big(\operatorname{sgn}(\sigma)\big) X_\sigma \tag{57}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{58}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{59}$$

Ainsi, au niveau multivarié, le Hadamard supprime exactement la phase de signature et ne modifie aucun monôme X_σ.

Passons maintenant aux adresses. Définissons

$$F_\alpha(z) := \kappa(\widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)}, \tag{60}$$

$$S_n(z) := \kappa(\widetilde{S}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) z^{E(\sigma)}. \tag{61}$$

Pour $P(z) = \sum_e p_e z^e$ et $Q(z) = \sum_e q_e z^e$, je note

$$\boxed{(P \odot_z Q)(z) := \sum_e p_e q_e z^e.} \tag{62}$$

L'injectivité de $\sigma \mapsto E(\sigma)$ est ici décisive. Elle garantit que le coefficient situé à l'adresse $E(\sigma)$ dans chacun des deux polynômes provient d'une seule et même permutation. Par conséquent,

$$[z^{E(\sigma)}](F_\alpha \odot_z S_n) = \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big) \operatorname{sgn}(\sigma) \tag{63}$$

$$= m_\sigma, \tag{64}$$

et, pour toute adresse ne correspondant à aucune permutation, le coefficient reste nul. Il vient donc

$$\boxed{F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{65}$$

Sur le support considéré, l'adressage commute donc avec ce Hadamard précis :

$$\boxed{\kappa\Big(\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n\Big) = F_\alpha \odot_z S_n.} \tag{66}$$

Cette identité n'est pas invoquée comme une propriété générale de κ pour des polynômes arbitraires ; elle repose exactement sur l'injectivité des adresses des permutations.

Le calcul (65) décrit *ce que* doit faire la couche d'annulation. Les sous-sections suivantes construisent *comment* cette opération est représentée et réalisée sans développer les $n!$ monômes.

11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler

Pour chaque cellule, définissons

$$\boxed{N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}}.} \tag{67}$$

Tout monôme de permutation est multilinéaire, donc

$$N_{ij} X_\sigma = \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}} X_\sigma. \tag{68}$$

Si x_{ij} est absent, la dérivée est nulle ; s'il apparaît une seule fois, la dérivation l'enlève puis la multiplication par x_{ij} restitue le même monôme. Par conséquent, sur l'espace engendré par les monômes de permutation,

$$N_{ij}^2 = N_{ij}, \qquad N_{ij} N_{k\ell} = N_{k\ell} N_{ij}. \tag{69}$$

Les N_{ij} sont donc des projecteurs d'occupation $0/1$ commutants.

11.4 Un réflecteur local d'inversion

Fixons $i < k$ et $j > \ell$. Posons

$$\boxed{R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{70}$$

D'après (68),

$$R_{ik;j\ell} X_\sigma = \begin{cases} -X_\sigma, & \sigma(i) = j,\ \sigma(k) = \ell,\ j > \ell, \\ X_\sigma, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{71}$$

Ce réflecteur fournit donc le facteur -1 exactement lorsque les deux cellules présentes forment l'inversion (i, k).

11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion

Définissons

$$\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1\le i<k\le n\\ 1\le \ell<j\le n}} R_{ik;j\ell}. \tag{72}$$

Tous les facteurs commutent puisqu'ils sont des polynômes en projecteurs N_{ij} commutants. Pour une permutation fixée σ, exactement

$$\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(i,k) : i<k,\ \sigma(i)>\sigma(k)\}$$

facteurs agissent par -1. Il vient

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma \tag{73}$$

$$= \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{74}$$

En appliquant cette identité à (53),

$$\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma \mathcal{R}_n X_\sigma \tag{75}$$

$$= \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{76}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{77}$$

En comparant avec (59), on obtient l'identité opératorielle exacte

$$\boxed{\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n.} \tag{78}$$

Ainsi $\mathcal{R}_n$ est précisément une réalisation compacte du Hadamard d'annulation de signature sur le sous-espace engendré par les monômes de permutations. Après adressage,

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{79}$$

Le point essentiel est

$$\boxed{X_\sigma \mapsto X_\sigma, \qquad z^{E(\sigma)} \mapsto z^{E(\sigma)}.} \tag{80}$$

Seule la phase du coefficient change.

11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions

Le produit de réflecteurs précédent admet une forme directe pour le raccord : un polynôme fini de l'opérateur qui *compte* les inversions. Je définis

$$\boxed{\mathcal{I}_n := \sum_{\substack{i<k\\ j>\ell}} N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{81}$$

Sur tout monôme de permutation,

$$\boxed{\mathcal{I}_n X_\sigma = \mathrm{inv}(\sigma) X_\sigma.} \tag{82}$$

Posons

$$\boxed{J_n := \binom{n}{2}.} \tag{83}$$

Le spectre pertinent de $\mathcal{I}_n$ est donc contenu dans $\{0, 1, \dots, J_n\}$. Pour $r \geq 0$, j'utilise le polynôme binomial d'opérateur

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} := \frac{\mathcal{I}_n(\mathcal{I}_n - I)\cdots(\mathcal{I}_n - (r-1)I)}{r!}, \qquad \binom{\mathcal{I}_n}{0} := I. \tag{84}$$

La base binomiale de Newton et son calcul opératoriel fini sont classiques en calcul aux différences et en calcul opératoriel fini [2, 3] ; l'interprétation comme fonction polynomiale d'un opérateur à spectre fini relève aussi du calcul fonctionnel polynomial standard [4].

Je définis alors l'opérateur exact

$$\boxed{\Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.} \tag{85}$$

Le terme “Taylor–Newton” désigne ici une formule finie dans la base binomiale : il ne s'agit ni d'une série infinie ni d'une approximation.

Théorème 11.1 (Correction exacte par Taylor–Newton fini)**.** *Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$\boxed{\Theta_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{86}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{87}$$

La troncature à $J_n = \binom{n}{2}$ est exacte : aucun terme d'ordre supérieur n'est nécessaire sur le support des permutations.

Démonstration. Fixons σ et $q = \mathrm{inv}(\sigma)$. Par (82),

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} X_\sigma = \binom{q}{r} X_\sigma.$$

Puisque $0 \leq q \leq J_n$, on a $\binom{q}{r} = 0$ pour $r > q$. Ainsi

$$\Theta_n X_\sigma = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} X_\sigma \tag{88}$$

$$= (1-2)^q X_\sigma \tag{89}$$

$$= (-1)^q X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{90}$$

L'application à $\widetilde{F}_\alpha = \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma$ donne immédiatement (87). La borne J_n est uniforme parce que $\mathrm{inv}(\sigma) \leq \binom{n}{2}$ pour toute permutation. □

11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton

La formule de Newton précédente est exacte, mais sa forme sommatoire ne doit pas être compilée terme par terme. Je ferme donc l'opérande au niveau du calcul fonctionnel sur le spectre réellement utilisé. Posons

$$\boxed{\mu_n(X) := \prod_{q=0}^{J_n} (X - q).} \tag{91}$$

Sur le support des permutations, (82) implique

$$\boxed{\mu_n(\mathcal{I}_n) = 0.} \tag{92}$$

Considérons l'algèbre quotient

$$\boxed{\mathcal{N}_n := \mathbb{K}[X]/(\mu_n(X))} \tag{93}$$

sur un corps de caractéristique nulle, et le polynôme

$$\vartheta_n(X) := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{X}{r}. \tag{94}$$

Notons

$$\boxed{\tau_n := [\vartheta_n(X)] \in \mathcal{N}_n.} \tag{95}$$

Théorème 11.2 (Réalisation opératorielle explicite de τ_n et borne optimale de l'indice r)**.** *Soit*

$$\mathcal{V}_n := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{X_\sigma : \sigma \in S_n\}$$

le sous-espace filtré engendré par les monômes de permutation. Puisque $\mu_n(\mathcal{I}_n) = 0$ sur $\mathcal{V}_n$, l'application

$$\rho_n : \mathcal{N}_n \longrightarrow \operatorname{End}(\mathcal{V}_n), \qquad \rho_n([p]) := p(\mathcal{I}_n)\big|_{\mathcal{V}_n} \tag{96}$$

est bien définie. Sous cette représentation, la classe τ_n agit par l'opérateur explicite

$$\boxed{\rho_n(\tau_n) = \sum_{r=0}^{J_n} \frac{(-2)^r}{r!} \prod_{s=0}^{r-1} \left[\sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} \left(x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \right) \left(x_{k\ell} \frac{\partial}{\partial x_{k\ell}} \right) - sI \right],} \tag{97}$$

avec la convention que le produit vide, pour $r = 0$, vaut I.

L'indice de Newton satisfait exactement

$$\boxed{0 \le r \le r_{\max}(n) := J_n = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.} \tag{98}$$

Il y a donc

$$\boxed{J_n + 1 = \frac{n(n-1)}{2} + 1 = \Theta(n^2)} \tag{99}$$

valeurs possibles de r, tandis que l'encodage binaire d'un indice individuel requiert seulement

$$\boxed{\operatorname{bits}(r) \le \lceil \log_2(J_n + 1) \rceil = O(\log n).} \tag{100}$$

Enfin, la borne $r_{\max} = J_n$ est optimale pour la représentation universelle de la fonction de phase $q \mapsto (-1)^q$ dans la base binomiale de Newton sur le spectre de $\mathcal{I}_n$: aucun polynôme Newton tronqué à un indice strictement inférieur à J_n ne peut agir comme la signature sur tout $\mathcal{V}_n$.

Démonstration. Pour toute permutation σ, le nombre d'inversions est

$$\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(i,k) : 1 \le i < k \le n,\ \sigma(i) > \sigma(k)\}.$$

Il existe exactement $\binom{n}{2}$ couples $i < k$, d'où

$$0 \le \mathrm{inv}(\sigma) \le \binom{n}{2} = J_n.$$

La permutation renversée $\sigma_{\mathrm{rev}} = (n, n-1, \dots, 1)$ inverse chaque paire, donc

$$\mathrm{inv}(\sigma_{\mathrm{rev}}) = J_n;$$

la borne supérieure est donc atteinte.

Plus précisément, chaque entier $q \in \{0, 1, \dots, J_n\}$ est le nombre d'inversions d'au moins une permutation. En effet, on peut construire récursivement une suite d'inversion

$$(a_1, \dots, a_n), \qquad 0 \le a_k \le k-1, \qquad \sum_{k=1}^{n} a_k = q,$$

en choisissant successivement, de $k = n$ vers 1,

$$a_k := \min\{q_k, k-1\}, \qquad q_{k-1} := q_k - a_k, \qquad q_n := q.$$

Comme $q \le \sum_{k=1}^{n}(k-1) = J_n$, le reste final est nul ; une telle suite d'inversion détermine une permutation. Le spectre de $\mathcal{I}_n$ sur $\mathcal{V}_n$ contient donc tous les entiers de 0 à J_n.

Fixons ensuite $q = \mathrm{inv}(\sigma)$. Par (84),

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} X_\sigma = \binom{q}{r} X_\sigma.$$

Pour $r > q$, le produit $q(q-1)\cdots(q-r+1)$ contient le facteur nul $q - q$, donc

$$\binom{q}{r} = 0.$$

Ainsi chaque monôme X_σ ne reçoit effectivement que les termes $0 \le r \le q$, et la borne uniforme sur tout le support est bien $r \le J_n$. En remplaçant $\mathcal{I}_n$ par sa définition (81) dans (85), on obtient exactement (97).

Il reste à montrer l'optimalité. Posons

$$f(q) := (-1)^q, \qquad q = 0, 1, \dots, J_n,$$

et notons $\Delta f(q) := f(q+1) - f(q)$ l'opérateur de différence finie. Comme

$$\Delta f(q) = -2 f(q),$$

une récurrence immédiate donne

$$\boxed{\Delta^r f(0) = (-2)^r.} \tag{101}$$

Dans la base de Newton, le coefficient de $\binom{X}{r}$ est précisément $\Delta^r f(0)$. En particulier,

$$\Delta^{J_n} f(0) = (-2)^{J_n} \neq 0.$$

Un polynôme de degré strictement inférieur à J_n a une différence finie d'ordre J_n identiquement nulle. Il est donc impossible qu'un tel polynôme coïncide avec $(-1)^q$ sur les $J_n + 1$ valeurs spectrales $q = 0, 1, \ldots, J_n$. La troncature universelle minimale dans la base de Newton est donc exactement $r_{\max} = J_n$.

Enfin, (99) est immédiate et, puisque $r \le J_n$, un indice r se code sur au plus $\lceil \log_2(J_n + 1) \rceil = O(\log n)$ bits. Si l'on matérialisait naïvement tous les produits de (97), leur nombre total de facteurs serait

$$\sum_{r=0}^{J_n} r = \frac{J_n(J_n+1)}{2} = \Theta(n^4),$$

mais cette matérialisation n'est pas utilisée dans la chaîne fermée : elle est remplacée par la classe τ_n et la relation $\tau_n^2 = I$. □

Théorème 11.3 (Fermeture involutive exacte de la phase)**.** *Dans $\mathcal{N}_n$,*

$$\boxed{\tau_n^2 = I.} \tag{102}$$

Sous la représentation fonctionnelle $X \mapsto \mathcal{I}_n$ sur le support filtré, τ_n représente exactement Θ_n. Par conséquent la sous-algèbre

$$\boxed{\mathcal{P}_n := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\}} \tag{103}$$

est fermée par multiplication et de rang au plus deux. Pour $a, b, c, d \in \mathbb{K}$,

$$\boxed{(a + b\tau_n)(c + d\tau_n) = (ac + bd) + (ad + bc)\tau_n.} \tag{104}$$

En particulier,

$$\boxed{\tau_n(a + b\tau_n) = b + a\tau_n.} \tag{105}$$

Démonstration. Pour chaque $q \in \{0, 1, \ldots, J_n\}$, le binôme de Newton donne

$$\vartheta_n(q) = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} = (1-2)^q = (-1)^q.$$

Ainsi $\vartheta_n(q)^2 - 1 = 0$ pour les $J_n + 1$ racines distinctes de μ_n. Donc

$$\mu_n(X) \mid (\vartheta_n(X)^2 - 1),$$

ce qui donne $\tau_n^2 = I$ dans le quotient. L'identification $X \mapsto \mathcal{I}_n$ et le Théorème 11.1 donnent ensuite $\tau_n \equiv \Theta_n$ sur tout le support filtré. Les formules (104)–(105) suivent immédiatement de $\tau_n^2 = I$. □

Remarque 11.4 (Compilation sans expansion de l'opérande). Les $J_n + 1 = \Theta(n^2)$ termes de (94), avec $0 \le r \le J_n = \binom{n}{2}$ et $\mathrm{bits}(r) = O(\log n)$ par le Théorème 11.2, servent à démontrer la sémantique de τ_n ; ils ne sont pas une liste d'états de l'algorithme. L'implémentation conserve seulement le DAG $\mathcal{C}_\alpha$, les deux masques U_n, L_n, J_n, la règle d'adressage et le symbole fermé τ_n avec la relation $\tau_n^2 = I$. Dans la chaîne effectivement utilisée, la correction passe de la coordonnée $(1, 0)$ à $(0, 1)$ dans la base (I, τ_n) : aucun réflecteur, aucun terme de Walsh, aucun profil de Vandermonde et aucun terme de Taylor n'est matérialisé.

Remarque 11.5 (Le raccord reprend immédiatement). L'équation (85) fixe la sémantique exacte de la phase et le Théorème 11.3 en ferme la représentation. Il n'y a donc pas de nouvelle suite $V_0, V_1, \ldots$: après le passage $(1, 0) \mapsto (0, 1)$ dans $\mathcal{P}_n$, l'adressage κ est appliqué et le même descripteur partagé est transmis immédiatement au raccord spectral de la Section 12.

11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux

Il existe $\binom{n}{2}$ couples de lignes $i<k$ et $\binom{n}{2}$ couples de colonnes inversées $j>\ell$. Donc

$$\boxed{M_n = \binom{n}{2}^2 = \frac{n^2(n-1)^2}{4} = O(n^4).} \tag{106}$$

Cette décomposition fournit une description polynomiale de preuve de l'opérateur et n'introduit aucune liste des $n!$ monômes ; elle n'est pas la voie de compilation opérationnelle. Celle-ci est la fermeture involutive par τ_n établie ci-dessus.

11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité

Le produit (72) se compresse encore au niveau de la description de phase. Définissons deux matrices triangulaires binaires fixes

$$(U_n)_{ik} := \mathbf{1}_{\{i<k\}}, \qquad (L_n)_{j\ell} := \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}. \tag{107}$$

Pour toute matrice d'occupation $Y \in \{0,1\}^{n\times n}$, posons d'abord

$$\boxed{I_n(Y) := \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}.} \tag{108}$$

La phase est sa réduction modulo 2 :

$$\boxed{Q_n(Y) := I_n(Y) \pmod 2.} \tag{109}$$

Par multiplication matricielle,

$$\langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F = \sum_{i,k} (U_n)_{ik} (Y L_n Y^T)_{ik} \tag{110}$$

$$= \sum_{i<k} \sum_{j,\ell} Y_{ij} (L_n)_{j\ell} Y_{k\ell} \tag{111}$$

$$= \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}. \tag{112}$$

Donc

$$\boxed{I_n(Y) = \langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F, \qquad Q_n(Y) = I_n(Y) \pmod 2.} \tag{113}$$

Si P_σ désigne la matrice de permutation de σ, alors

$$I_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma), \qquad Q_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma) \pmod 2, \qquad (-1)^{Q_n(P_\sigma)} = \mathrm{sgn}(\sigma). \tag{114}$$

Toute la famille des $M_n = O(n^4)$ tests d'inversion est ainsi représentée par les deux matrices $n \times n$, U_n et L_n. Les mêmes matrices encodent aussi le compte entier requis par $\mathcal{I}_n$ et donc par Θ_n.

Pour une vectorisation ligne par ligne $v = \mathrm{vec}(Y)$,

$$Q_n(Y) = v^T (U_n \otimes L_n) v \pmod 2. \tag{115}$$

La matrice $n^2 \times n^2$ n'a pas à être matérialisée : on conserve la factorisation $U_n \otimes L_n$.

11.10 État compact, fermeture et contrôle de croissance

La couche de phase utilisée par l'algorithme est désormais le descripteur fermé

$$\boxed{\mathfrak{S}_\alpha := (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I.} \tag{116}$$

Le DAG filtrant $\mathcal{C}_\alpha$ n'est pas dupliqué. Les données structurelles ajoutées sont U_n, L_n, l'entier $J_n = \binom{n}{2}$, la règle fixe κ et un symbole de phase fermé. Par conséquent

$$\boxed{\mathrm{size}_{\mathrm{desc}}(\mathfrak{S}_\alpha) \le \mathrm{size}(\mathcal{C}_\alpha) + 2n^2 + O(\log n) + O(1).} \tag{117}$$

Au niveau binaire,

$$\boxed{\mathrm{bits}(\mathfrak{S}_\alpha) = O\Big(L + n^4 \log n\Big),} \tag{118}$$

la contribution propre de la phase étant seulement $2n^2 + O(\log n)$ bits en plus du DAG déjà construit.

Plus généralement, un coefficient de l'algèbre de phase se stocke par une paire (a, b) représentant $aI + b\tau_n$. L'opération de correction utilisée dans la chaîne est

$$\boxed{(1, 0) \longmapsto (0, 1),} \tag{119}$$

c'est-à-dire un changement de balise de taille constante. Les $J_n + 1$ valeurs de la formule de Newton, les M_n réflecteurs locaux et les développements associés ne sont donc pas comptés comme opérations de la réalisation fermée : ils interviennent uniquement dans les identités qui justifient la sémantique de τ_n.

11.11 Réalisation matricielle locale par une colonne

Je donne maintenant une réalisation matricielle qui explicite la localité arithmétique. Soit $B = (b_{rs})$ une matrice de variables scalaires indépendantes et e_i le i-ème vecteur de la base canonique. Posons

$$\Pi_i := e_i e_i^T, \qquad \Gamma_j := e_j e_j^T, \qquad \Delta_{ij}(B) := \Pi_i B \Gamma_j = b_{ij} e_i e_j^T. \tag{120}$$

La matrice $\Delta_{ij}(B)$ possède une seule entrée non nulle, donc une seule colonne non nulle. Définissons

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}(B) := B - 2\Delta_{ij}(B) = B - 2b_{ij} e_i e_j^T.} \tag{121}$$

Cette mise à jour remplace b_{ij} par $-b_{ij}$ et laisse toutes les autres entrées inchangées.

Soit $f(B)$ multilinéaire dans les entrées de B. Relativement à b_{ij}, écrivons

$$f(B) = f_0 + b_{ij} f_1,$$

où f_0, f_1 ne dépendent pas de b_{ij}. Alors

$$N_{ij} f = b_{ij} f_1,$$

et

$$f(\mathsf{S}_{ij}(B)) = f_0 - b_{ij} f_1 \tag{122}$$

$$= f(B) - 2N_{ij} f(B). \tag{123}$$

Ainsi, sur les polynômes multilinéaires,

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}^{*} = I - 2N_{ij},} \tag{124}$$

où $\mathsf{S}_{ij}^{*} f := f \circ \mathsf{S}_{ij}$.
Pour deux cellules distinctes (i,j) et (k,ℓ),

$$N_{ij} = \frac{I - \mathsf{S}_{ij}^{*}}{2}, \qquad N_{k\ell} = \frac{I - \mathsf{S}_{k\ell}^{*}}{2}.$$

En substituant dans (70),

$$\boxed{R_{ik;j\ell} = \frac{1}{2}\left(I + \mathsf{S}_{ij}^{*} + \mathsf{S}_{k\ell}^{*} - \mathsf{S}_{ij}^{*}\mathsf{S}_{k\ell}^{*}\right).} \tag{125}$$

Donc

$$\begin{aligned} R_{ik;j\ell} f(B) = \frac{1}{2}\big[&f(B) + f(B - 2\Delta_{ij}) + f(B - 2\Delta_{k\ell}) \\ &- f(B - 2\Delta_{ij} - 2\Delta_{k\ell})\big]. \end{aligned} \tag{126}$$

Chaque modification d'entrée dans (126) est une mise à jour de rang un portée par une seule colonne. Plusieurs modifications d'une même colonne j se regroupent en

$$B + \sum_{r} \lambda_r e_r e_j^{T} = B + u_j e_j^{T}, \qquad u_j := \sum_{r} \lambda_r e_r. \tag{127}$$

Une collection entière de changements dans une colonne est donc représentée par un seul vecteur u_j et un seul produit extérieur.

Remarque 11.6 (Rôle des identités locales). Les équations (125)–(127) restent des identités locales exactes et servent à relier le registre quadratique aux modifications d'entrées. Elles ne constituent plus la voie de compilation de la phase dans l'algorithme. La réalisation utilisée est celle du Théorème 11.3 : le DAG est partagé une seule fois et la phase est transportée dans l'algèbre fermée $\mathcal{P}_n$ avec $\tau_n^2 = I$. Aucune arborescence issue des quatre évaluations n'entre donc dans la borne de complexité de la chaîne.

11.12 Sortie corrigée prête pour le raccord spectral

À l'issue de cette section, je conserve le descripteur partagé

$$\boxed{\mathfrak{G}_A = (\mathcal{C}_A, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I}$$

qui représente sémantiquement

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.$$

Le filtre de collisions et la correction de signature, fermée par $\tau_n^2 = I$, sont désormais terminés. Aucune étape spectrale ne sera chargée de refaire ces deux opérations. La section suivante ne manipule qu'une coordonnée fréquentielle indépendante et reprend, sous cette forme simplifiée, le noyau NTT–Hadamard–INTT de la *Dream Function*.

12 Raccord isochrone avec la *Dream Function* après filtrage et correction

Dans mon travail antérieur *Dream Function*, la partie spectrale suit trois opérations : construction d'impulsions de fréquences, NTT et produits de Hadamard, puis INTT et lecture de la case cible D^* [1]. Ici je conserve exactement ce mécanisme transformé, mais je l'applique seulement *après* les deux opérations déjà accomplies par les sections précédentes : les collisions sont nulles et la signature a été annulée. Il n'est donc plus nécessaire de démontrer qu'un chemin non bijectif ne peut pas atteindre D^* ; aucun tel chemin n'existe dans le support transmis à cette couche.

12.1 Isochronie après filtrage

Lemme 12.1 (Isochronie)**.** *Soient $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ et*

$$D^* := \sum_{j=1}^{n} d_j.$$

Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,

$$\boxed{D_\sigma := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = D^*.} \tag{128}$$

Démonstration. Une permutation est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même. La liste

$$\sigma(1), \dots, \sigma(n)$$

contient donc chaque indice de colonne exactement une fois. Réindexer une somme finie ne change pas sa valeur :

$$\sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = \sum_{j=1}^{n} d_j = D^*.$$

Aucune hypothèse de séparation entre les d_j n'est utilisée. Après le filtrage, leur rôle est uniquement de fournir une coordonnée isochrone commune. □

Le même fait peut être écrit avec un marqueur spectral formel t. Si le polynôme corrigé est

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)},$$

alors son relèvement spectral sémantique est

$$\mathcal{G}_A(z,t) := \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)} t^{D_\sigma} \tag{129}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)} t^{D^*} \tag{130}$$

$$= \boxed{t^{D^*} G_A(z)}. \tag{131}$$

Cette factorisation est la forme la plus courte de l'isochronie après filtrage et correction de signature.

12.2 Projection spectrale numérique du même opérande compact

La représentation adressée

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}$$

reste utile pour la preuve et pour conserver les adresses internes. Pour la lecture numérique finale, je reviens à la représentation multivariée immédiatement antérieure à l'application de κ :

$$\boxed{\widetilde{G}_A(X) := \tau_n \widetilde{F}_A(X) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{132}$$

Elle est portée par le descripteur fermé

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_A = (\widetilde{\mathcal{C}}_A, U_n, L_n, J_n; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I,$$

où $\widetilde{\mathcal{C}}_A$ est le même DAG de Faddeev–LeVerrier que $\mathcal{C}_A$, avec les feuilles $a_{ij}x_{ij}$ à la place de $a_{ij}z^{w_{ij}}$. La topologie du DAG et la borne $G_F(n)$ ne changent pas.

Fixons $N > D^*$ et un corps $\mathbb{K}$ contenant une racine primitive N-ième de l'unité ω. Pour chaque colonne j, formons l'impulsion

$$P_j[k] := \mathbf{1}_{\{k=d_j\}}, \qquad 0 \le k < N, \tag{133}$$

et sa NTT

$$\boxed{V_j[f] := (\mathrm{NTT}_\omega\, P_j)[f] = \omega^{f d_j}.} \tag{134}$$

Ces tableaux ne portent aucune amplitude matricielle nouvelle : ils fournissent uniquement les phases spectrales auxquelles l'opérande corrigé est évalué.

Pour chaque $f \in \{0, \dots, N-1\}$, posons

$$\boxed{x_{ij}^{(f)} := V_j[f] = \omega^{f d_j}.} \tag{135}$$

La valeur fréquentielle scalaire est définie par l'évaluation directe du descripteur compact fermé :

$$\boxed{\widehat{H}_A[f] := \mathrm{Eval}_{X = X^{(f)}}\left(\widetilde{\mathfrak{G}}_A\right).} \tag{136}$$

Aucune base monomiale n'est construite. Dans le modèle de circuit du papier, l'évaluation parcourt le DAG partagé ; les portes + et × sont évaluées sur les scalaires de $\mathbb{K}$, tandis que la correction de phase reste portée par son opérande fermé τ_n.

Sémantiquement,

$$\widehat{H}_A[f] = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}^{(f)} \tag{137}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma \omega^{f \sum_i d_{\sigma(i)}} \tag{138}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma \omega^{f D^*} \tag{139}$$

$$= \boxed{\mathrm{Perm}(A)\, \omega^{f D^*}}. \tag{140}$$

La deuxième égalité injecte les phases issues des NTT des impulsions ; la troisième est exactement l'isochronie du Lemme 12.1. Ainsi les amplitudes m_σ sont déjà présentes dans l'opérande compact avant la transformée inverse : la couche NTT ne les crée pas et ne les remplace pas par un simple descripteur.

12.3 INTT et lecture numérique directe du permanent

Appliquons maintenant l'INTT au tableau scalaire $\widehat{H}_A$:

$$T_A[k] := \frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{H}_A[f] \omega^{-fk}. \tag{141}$$

En substituant (140),

$$T_A[k] = \frac{\mathrm{Perm}(A)}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{f(D^*-k)}. \tag{142}$$

Pour $m \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{fm} = \begin{cases} 1, & m \equiv 0 \pmod N, \\ 0, & m \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases} \tag{143}$$

Comme $0 \leq D^* < N$, on obtient exactement

$$\boxed{T_A[k] = \begin{cases} \mathrm{Perm}(A), & k = D^*, \\ 0, & k \neq D^*. \end{cases}} \tag{144}$$

En particulier,

$$\boxed{T_A[D^*] = \mathrm{Perm}(A).} \tag{145}$$

Lorsque A est entière, cette case est donc l'entier exact recherché ; pour $A \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, elle est la valeur rationnelle exacte du permanent dans le corps de calcul choisi.

Remarque 12.2 (Différence avec l'ancienne projection spectrale). La mécanique NTT–produit spectral–INTT est conservée, mais elle n'a plus à séparer des chemins invalides. Le filtre déterminantal a déjà annulé les collisions et τ_n a déjà annulé la signature. Les NTT des impulsions ne servent ici qu'à produire les phases ω^{fd_j} ; le même opérande compact corrigé est ensuite évalué à ces phases, puis l'INTT concentre numériquement la somme dans D^*.

12.4 Pourquoi la couche spectrale n'a plus à séparer les chemins invalides

Dans l'architecture antérieure, la couche spectrale intervenait avant qu'un filtre indépendant ait supprimé toutes les affectations non bijectives. Dans la présente architecture, l'ordre des opérations est différent :

$$\boxed{\text{affectations} \xrightarrow{\text{filtre}} S_n \xrightarrow{\tau_n} \text{permutations non signées} \xrightarrow{\mathrm{Eval}_{X(f)} + \mathrm{INTT}} D^*.}$$

Au moment d'entrer dans la NTT, le support transmis ne contient donc plus de terme collisionnel. Il n'existe rien à séparer de D^*. La preuve nécessaire se réduit au Lemme 12.1 et à l'orthogonalité (143) ; aucun mécanisme supplémentaire de séparation des chemins invalides n'est requis.

12.5 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice

Même si l'isochronie fonctionnerait avec $d_1 = \cdots = d_n = 1$, je conserve une règle déterministe dépendant explicitement de l'entrée. Pour chaque colonne,

$$\boxed{s_j(A) := \#\{i : a_{ij} \neq 0\}, \qquad d_j(A) := 1 + s_j(A).} \tag{146}$$

Alors $1 \le d_j(A) \le n+1$ et

$$\boxed{D_A^* := \sum_{j=1}^{n} d_j(A) = n + \mathrm{nnz}(A).} \tag{147}$$

Je prends

$$\boxed{N_A := 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1) \rceil}.} \tag{148}$$

D'où

$$\boxed{D_A^* < N_A < 2(D_A^*+1) \le 2(n^2+n+1), \qquad N_A = O(n^2).} \tag{149}$$

Pour la version exacte en caractéristique zéro, je fixe canoniquement

$$\boxed{\mathbb{K}_A := \mathbb{Q}(\zeta_{N_A}), \qquad \omega_A := \zeta_{N_A}.} \tag{150}$$

Ces choix ne servent pas à séparer des collisions ; ils déterminent uniquement la coordonnée isochrone et la longueur de la transformée.

12.6 Algorithme hybride numérique complet

Pour préserver les amplitudes originales, je prends

$$\boxed{\alpha_{ij}(A) := a_{ij}.} \tag{151}$$

Un zéro de A reste un zéro et annule simplement le poids de toute permutation qui l'utilise. Les adresses et les deux masques triangulaires sont

$$\boxed{w_{ij} := 2^{(i-1)n+j-1}, \quad (U_A)_{ik} := \mathbf{1}_{\{i<k\}}, \quad (L_A)_{j\ell} := \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}.} \tag{152}$$

Algorithme 1: Filtre exact, correction fermée et lecture numérique NTT–INTT

Données: $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, $n \geq 2$.
Résultat: La valeur scalaire exacte $T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A)$.
`// Phase 0 : paramètres analytiques dérivés de A`
for $j \leftarrow 1$ **to** n **do**
  $s_j \leftarrow \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{a_{ij}\neq 0\}}$; $d_j \leftarrow 1 + s_j$;
$D_A^* \leftarrow \sum_j d_j = n + \mathrm{nnz}(A)$;
$N_A \leftarrow 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1)\rceil}$; $\omega_A \leftarrow \zeta_{N_A}$;
$(U_A)_{ik} \leftarrow \mathbf{1}_{\{i<k\}}$; $(L_A)_{j\ell} \leftarrow \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}$;
`// Phase 1 : compilation du filtre multivarié compact`
for $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
  for $j \leftarrow 1$ **to** n **do**
    $\widetilde{B}_{ij} \leftarrow a_{ij}x_{ij}$;
$\widetilde{H}_0 \leftarrow I_n$;
for $r \leftarrow 1$ **to** n **do**
  $\widetilde{Y}_r \leftarrow \widetilde{B}\widetilde{H}_{r-1}$;
  $\widetilde{c}_r \leftarrow -\mathrm{tr}(\widetilde{Y}_r)/r$;
  $\widetilde{H}_r \leftarrow \widetilde{Y}_r + \widetilde{c}_r I_n$;
$\widetilde{\mathcal{C}}_A \leftarrow (-1)^n \widetilde{c}_n$;
`// Phase 2 : correction fermée, sans développement`
$J_n \leftarrow \binom{n}{2}$; attacher τ_n avec $\tau_n^2 = I$;
$(1,0) \leftarrow (0,1)$ dans la base (I, τ_n);
$\widetilde{\mathfrak{G}}_A \leftarrow (\widetilde{\mathcal{C}}_A, U_A, L_A, J_n; \tau_n)$;
`// Phase 3 : NTT des impulsions de colonnes`
for $j \leftarrow 1$ **to** n **do**
  $P_j \leftarrow 0_{N_A}$; $P_j[d_j] \leftarrow 1$;
  $V_j \leftarrow \mathrm{NTT}_{\omega_A}(P_j)$;
`// Phase 4 : évaluation spectrale du même opérande compact`
for $f \leftarrow 0$ **to** $N_A - 1$ **do**
  $X_{ij}^{(f)} \leftarrow V_j[f]$ pour tous i, j;
  $\widehat{H}_A[f] \leftarrow \mathrm{Eval}_{X=X^{(f)}}(\widetilde{\mathfrak{G}}_A)$;
`// Phase 5 : INTT scalaire et lecture finale`
$T_A \leftarrow \mathrm{INTT}_{\omega_A^{-1}}(\widehat{H}_A)$;
return $T_A[D_A^*]$;

Théorème 12.3 (Correction de l'algorithme hybride numérique)**.** *L'Algorithme 1 ne développe aucune liste de permutations. Il construit le filtre multivarié compact, attache l'opérande fermé τ_n, forme les phases $V_j[f] = \omega_A^{fd_j}$ par NTT, évalue le même opérande corrigé à ces phases, puis applique une INTT scalaire. Sa sortie vérifie exactement*

$$\boxed{T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A).} \tag{153}$$

Démonstration. La phase 1 construit le déterminant multivarié marqué

$$\widetilde{F}_A(X) = \det(a_{ij}x_{ij}) = \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) X_\sigma,$$

sans développer cette somme. Le filtre déterminantal exclut les affectations collisionnelles.

La phase 2 utilise exactement la fermeture $\tau_n^2 = I$ établie plus haut. Le descripteur $\widetilde{\mathfrak{G}}_A$ représente donc

$$\widetilde{G}_A(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) X_\sigma.$$

Aucun terme de Taylor–Newton, aucun réflecteur local et aucune permutation n'est matérialisé. La phase 3 donne $V_j[f] = \omega_A^{fd_j}$. À la fréquence f, la phase 4 substitue $x_{ij} = V_j[f]$. Par conséquent,

$$\widehat{H}_A[f] = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)} \right) \omega_A^{f \sum_i d_{\sigma(i)}}.$$

L'isochronie donne $\sum_i d_{\sigma(i)} = D_A^*$ pour toute permutation survivante, donc

$$\widehat{H}_A[f] = \mathrm{Perm}(A) \omega_A^{f D_A^*}.$$

Enfin, l'orthogonalité (143) appliquée par l'INTT fournit

$$T_A[k] = \mathbf{1}_{\{k = D_A^*\}} \mathrm{Perm}(A),$$

et en particulier (153). □

12.7 Coût propre du raccord spectral

Le calcul des $s_j(A)$ demande n^2 tests exacts de nullité et $N_A = O(n^2)$. Les n NTT d'impulsions et l'INTT finale coûtent au total

$$O(n N_A \log N_A) = O(n^3 \log n)$$

opérations de corps dans la version littérale. Comme $V_j[f] = \omega_A^{fd_j}$ est connu analytiquement, la construction des phases peut aussi être réalisée en $O(nN_A)$ opérations par récurrence géométrique.

Le coût nouveau qui rend la sortie effectivement scalaire est l'évaluation du même opérande compact corrigé aux N_A fréquences. Si $G_F(n)$ est le nombre de portes du DAG déterminantal et $G_\tau(n) = O(1)$ le coût de la balise fermée, une évaluation fréquentielle utilise au plus

$$G_F(n) + G_\tau(n) + O(n^2)$$

opérations de corps ; le terme $O(n^2)$ correspond à l'affectation partagée des feuilles $x_{ij} = V_j[f]$ et est dominé par $G_F(n) = \Theta(n^4)$. En évaluant fréquence par fréquence et en ne conservant que le scalaire $\widehat{H}_A[f]$, on obtient

$$\boxed{G_{\mathrm{eval}}(n) \le N_A \big(G_F(n) + G_\tau(n) + O(n^2) \big) = O(n^6).} \tag{154}$$

L'INTT ajoute seulement $O(N_A \log N_A) = O(n^2 \log n)$ opérations. La mémoire de travail peut rester

$$O\big(\mathrm{size}(\widetilde{\mathcal{C}}_A) + N_A\big)$$

en réutilisant le même DAG pour chaque fréquence.

Cette borne est une borne de réalisation numérique de la case $T_A[D_A^*]$, distincte de la borne plus petite du simple routage d'un descripteur. Ici la sortie de l'algorithme est réellement le scalaire retourné par l'INTT.

Remarque 12.4 (Correspondance avec la *Dream Function*). La fin de chaîne conserve la même idée de calcul : phases fournies par des NTT, évaluation/multiplication dans le domaine fréquentiel, puis INTT et lecture de D^*. La différence est que les amplitudes ne sont plus produites par un produit brut de polynômes de lignes : elles résident déjà dans l'opérande compact filtré et corrigé. La NTT n'a donc aucune tâche de séparation ; elle ne fait que réaliser l'isochronie et la sommation finale.

13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques

Cette section remplace le balayage fini $n = 1, \ldots, 30$ par une application générale d'ordre k. Elle sépare les quantités valables pour une matrice arbitraire de celles qui correspondent au pire cas dense utilisé dans les deux figures.

Soit donc

$$A_k = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{k\times k}, \qquad k \geq 2,$$

de longueur binaire d'entrée L_k. Je note

$$\nu_k := \operatorname{nnz}(A_k), \qquad \rho_k := \frac{\nu_k}{k^2} \in [0, 1].$$

Les adresses binaires restent

$$w_{ij} = 2^{(i-1)k+j-1}.$$

Le registre d'adresse comporte donc exactement

$$\boxed{B_E(k) = k^2}$$

bits, et chaque permutation valide active exactement k de ces positions. Ainsi

$$\boxed{\frac{B_E(k)}{k^2} = 1}$$

pour tout k.

13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte

Les comptes exacts de portes du filtre déterminantal sont

$$M_F(k) = k^4 + 2k^2 + k - 1,$$

$$A_F(k) = k^4 - k^3 + 2k^2 - k,$$

et

$$\boxed{G_F(k) = 2k^4 - k^3 + 4k^2 - 1.}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{M_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{A_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{G_F(k)}{k^4} = 2.}$$

Si

$$p_k := \lceil \log_2 G_F(k) \rceil,$$

alors

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{p_k}{\log_2 k} = 4.}$$

Pour le comptage des deux références d'entrée de chaque porte,

$$B_{\mathrm{DAG}}(k) := 2G_F(k)p_k,$$

et donc

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\mathrm{DAG}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

La preuve de correction utilise toujours

$$\boxed{J_k = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{J_k}{k^2} = \frac{1}{2},}$$

mais $J_k + 1$ n'est plus un nombre d'états ni d'opérations de la réalisation. Le quotient (93) remplace la somme développée par la classe τ_k satisfaisant $\tau_k^2 = I$. Dans la base (I, τ_k), la correction effectivement utilisée est un unique changement de balise $(1, 0) \mapsto (0, 1)$. En coût arithmétique du descripteur,

$$\boxed{G_\tau(k) = O(1).} \tag{155}$$

En particulier, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{G_\tau(k)}{k^\varepsilon} = 0.}$$

Le registre factorisé (U_k, L_k) utilise exactement $2k^2$ positions booléennes. Avec J_k et la balise fermée, la taille propre de la phase vérifie donc

$$\boxed{B_{\text{phase}}(k) = 2k^2 + O(\log k), \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{B_{\text{phase}}(k)}{k^2} = 2.} \tag{156}$$

13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire

Avec la règle du papier

$$d_j(A_k) = 1 + s_j(A_k),$$

on a exactement

$$\boxed{D_k^* = k + \nu_k = k + \rho_k k^2.}$$

Ainsi, pour toute famille telle que $\rho_k \to \rho$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = \rho.}$$

En particulier, pour une famille dense $\rho = 1$,

$$D_k^* = k(k+1), \qquad \boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = 1.}$$

La longueur de transformée est

$$\boxed{N_k = 2^{\lceil \log_2(D_k^*+1) \rceil}.}$$

Universellement,

$$D_k^* < N_k < 2(D_k^* + 1),$$

donc

$$\boxed{N_k = O(k + \nu_k) \subseteq O(k^2).}$$

Dans le cas dense, le quotient N_k/k^2 n'a pas de limite ordinaire à cause de l'arrondi dyadique. On a exactement

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 1, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 2.}$$

En effet, pour $k = 2^r - 1$, $N_k = 2^{2r}$ et $N_k/k^2 \to 1$, tandis que pour $k = 2^r$, $N_k = 2k^2$ exactement.

13.3 Coût du raccord spectral numérique

Posons

$$m_k := \log_2 N_k.$$

La génération littérale des k tableaux de phase par NTT d'impulsions, suivie de l'INTT finale, utilise toujours

$$\boxed{M_S(k) = (k+1)N_k\left(\frac{m_k}{2}+1\right)}$$

multiplications et

$$\boxed{A_S(k) = (k+1)N_k m_k}$$

additions/soustractions de corps. Dans le cas dense, ces deux quantités sont $O(k^3 \log k)$.

La lecture numérique directe ajoute l'évaluation du DAG corrigé à chacune des N_k fréquences. En posant

$$\boxed{E_k := N_k(G_F(k) + G_\tau(k) + O(k^2)),} \tag{157}$$

on a, dans le cas dense,

$$E_k = \Theta(k^6).$$

Comme

$$\frac{G_F(k)}{k^4} \to 2, \qquad \liminf \frac{N_k}{k^2} = 1, \qquad \limsup \frac{N_k}{k^2} = 2,$$

il vient

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{E_k}{k^6} = 2, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{E_k}{k^6} = 4.} \tag{158}$$

Les NTT d'impulsions, l'INTT et le coût propre de la phase fermée sont d'ordre strictement inférieur à k^6.

Sous le modèle unitaire d'une opération de corps par porte, le coût de la chaîne qui retourne effectivement le scalaire est donc

$$\boxed{G^{\text{num}}_{\text{chaine}}(k) := G_F(k) + E_k + M_S(k) + A_S(k).} \tag{159}$$

Dans le cas dense,

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{G^{\text{num}}_{\text{chaine}}(k)}{k^6} = 2, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{G^{\text{num}}_{\text{chaine}}(k)}{k^6} = 4.} \tag{160}$$

La chaîne numérique complète est donc polynomialement bornée dans ce modèle, avec une borne dense $O(k^6)$. Le routage symbolique du seul descripteur reste moins coûteux, mais n'est plus utilisé comme substitut à la lecture scalaire dans ce comptage.

Enfin, comme $B_{\text{phase}}(k) = O(k^2)$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\text{DAG}}(k) + B_{\text{phase}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées

Si, pour une application entière, les entrées vérifient $|a_{ij}| \leq \alpha$ avec $\alpha \geq 1$ fixé, alors

$$|\operatorname{Perm}(A_k)| \leq k!\,\alpha^k.$$

Je définis la borne universelle

$$\overline{B}_{\text{out}}(k) := \left\lceil \log_2(k!\alpha^k + 1) \right\rceil,$$

de sorte que la longueur binaire effective de $\operatorname{Perm}(A_k)$ est au plus $\overline{B}_{\text{out}}(k)$. Par la formule de Stirling,

$$\log_2(k!\alpha^k) = k\log_2 k + k\log_2 \alpha - (\log_2 e)k + \frac{1}{2}\log_2(2\pi k) + o(1),$$

ce qui donne

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{\overline{B}_{\text{out}}(k)}{k\log_2 k} = 1}$$

pour α fixé, à l'écart éventuel d'un bit dû à l'arrondi.

Les deux figures suivantes remplacent les quatre graphiques précédents. Elles utilisent le cas dense $\nu_k = k^2$, qui réalise la borne spectrale quadratique maximale.

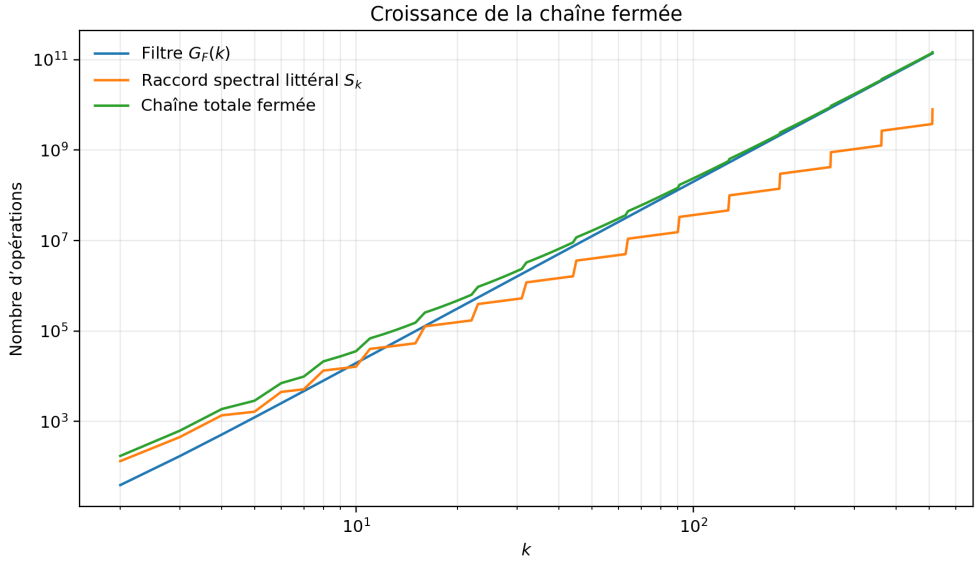


FIGURE 1 – Croissance de la chaîne numérique dans le cas dense : coût du filtre $G_F(k)$, coût des évaluations spectrales E_k et coût total $G^{\text{num}}_{\text{chaine}}(k)$. La lecture scalaire complète est dominée par l'évaluation du même DAG compact aux N_k fréquences.

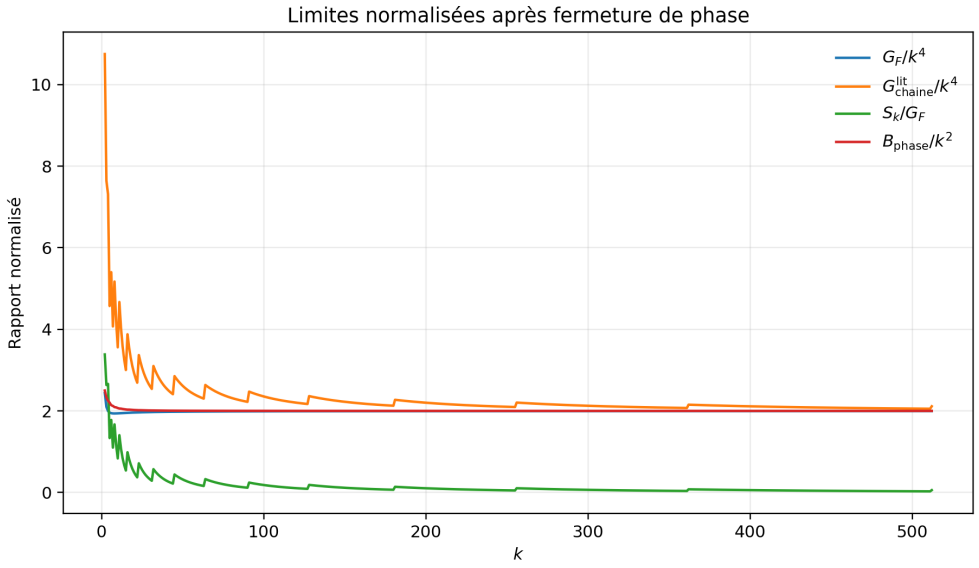


FIGURE 2 – Bornes normalisées de la chaîne numérique : $G_F/k^4 \to 2$, $G^{\text{num}}_{\text{chaine}}/k^6$ reste entre les limites 2 et 4, N_k/k^2 reste entre 1 et 2, et $B_{\text{phase}}/k^2 \to 2$.

Le résumé asymptotique général est donc

$$\begin{aligned}
B_E(k) &= k^2, \\
J_k &\sim \tfrac{1}{2}k^2 \quad \text{(borne spectrale de preuve)}, \\
B_{\text{phase}}(k) &= 2k^2 + O(\log k), \\
G_\tau(k) &= O(1), \\
D_k^* &= k + \nu_k, \\
N_k &< 2(k + \nu_k + 1), \\
G_F(k) &\sim 2k^4, \\
B_{\text{DAG}}(k) &\sim 16k^4 \log_2 k, \\
M_S(k) + A_S(k) &= O(k^3 \log k), \\
E_k &= \Theta(k^6) \quad \text{dans le cas dense}, \\
G^{\text{num}}_{\text{chaine}}(k) &= \Theta(k^6) \quad \text{dans le cas dense}.
\end{aligned}$$

Cette application générale compte uniquement les objets effectivement matérialisés. J_k borne le spectre utilisé dans la preuve de Newton ; la réalisation ne matérialise pas ses $J_k + 1$ termes. La relation $\tau_k^2 = I$ ferme la phase dans deux coordonnées. La sortie numérique est obtenue en évaluant le même opérande compact aux N_k phases produites par les NTT d'impulsions, puis en appliquant l'INTT scalaire.

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul

(1) Universalité du filtre rationnel. Pour $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$, le Théorème 1.1 vaut pour toute matrice $A \in \mathbb{Q}^{n\times n}$ finiment encodée, dense ou creuse, structurée ou non.

(2) Préservation des amplitudes. Si toutes les entrées pertinentes sont non nulles, on peut prendre $p_{ij} = a_{ij}$ et conserver les amplitudes. Si $a_{ij} = 0$, toute permutation utilisant cette cellule a naturellement un coefficient nul.

(3) Circuit versus développement.

$$\text{circuit compact} \neq \text{liste des } n! \text{ monômes}.$$

La taille du premier est $O(n^4)$ portes ; la seconde est au moins $n!(n^2 - n + 1)$ bits rien que pour les adresses.

(4) Aucune étape `Val` dans l'algorithme. Le descripteur corrigé est conservé sous forme partagée. Le manuscrit ne le remplace ni par une énumération de ses coefficients ni par une dynamique sur les 2^n sous-ensembles. Pour la lecture scalaire, le même DAG compact est évalué fréquence par fréquence ; seule la valeur scalaire $\widehat{H}_A[f]$ est matérialisée à chaque fréquence.

(5) Noyau spectral de la *Dream Function*. Après le filtre et la fermeture de phase τ_n, les affectations collisionnelles sont déjà nulles et les permutations restantes sont non signées et isochrones. Les NTT d'impulsions ne servent qu'à fournir les phases $\omega_A^{fd_j}$; l'INTT du tableau scalaire évalué donne directement $T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A)$.

(6) Annulation de la signature. La Section 11 démontre exactement

$$\mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}$$

sur le support valide. Les réflecteurs locaux donnent une identité de preuve, tandis que la réalisation utilisée conserve le registre quadratique (U_n, L_n) et l'opérande fermé τ_n avec $\tau_n^2 = I$. La phase se transporte ainsi dans une algèbre de rang deux sans développer les réflecteurs ni la somme de Newton.

(7) Description compacte versus arbre développé. L'état $\mathfrak{S}_\alpha = (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n)$ est la représentation utilisée. La relation $\tau_n^2 = I$ est l'invariant de fermeture ; l'identité locale à quatre évaluations n'est jamais itérée ni incluse dans le coût de la chaîne.

Remerciements et assistance exploratoire

Je remercie les travaux classiques cités ci-dessous, qui fournissent les outils mathématiques utilisés dans ce travail, en particulier l'algèbre extérieure, la théorie matricielle, les algorithmes de déterminant, les circuits arithmétiques et les transformées de Fourier sur corps finis.

Durant la phase exploratoire de cette recherche, j'ai également utilisé **GPT-5.6 Sol High (OpenAI)** comme outil d'assistance pour reformuler certaines pistes, effectuer des vérifications symboliques élémentaires, organiser plusieurs démonstrations et identifier des références bibliographiques pertinentes. Les énoncés mathématiques, les formulations finales, les démonstrations, les interprétations et les conclusions présentées dans ce manuscrit relèvent de ma responsabilité.

A Résumé des identités critiques

$$\begin{aligned}
E(s) &= \sum_i 2^{(i-1)n+s_i-1}, \\
E(s) = E(t) &\iff s = t, \\
D_A(z) &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}, \\
\deg D_A &= \frac{2^{n(n+1)} - 1}{2^{n+1} - 1}, \\
G(n) &\le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4, \\
\mathrm{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(L + n^4 \log n),
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
N_{ij}X_\sigma &= \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}}X_\sigma,\\
\mathcal{R}_n &= \prod_{i<k,\, j>\ell}(I-2N_{ij}N_{k\ell}),\\
\mathcal{R}_nX_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma)X_\sigma,\\
\mathcal{I}_nX_\sigma &= \operatorname{inv}(\sigma)X_\sigma,\\
J_n &= \binom{n}{2},\\
\Theta_n &= \sum_{r=0}^{J_n}(-2)^r\binom{\mathcal{I}_n}{r},\\
\Theta_nX_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma)X_\sigma,\\
\mu_n(X) &= \prod_{q=0}^{J_n}(X-q),\\
\vartheta_n(X) &= \sum_{r=0}^{J_n}(-2)^r\binom{X}{r},\\
\tau_n &= [\vartheta_n(X)]\in\mathbb{K}[X]/(\mu_n), \qquad \tau_n^2 = I,\\
\rho_n(\tau_n) &= \sum_{r=0}^{J_n}\frac{(-2)^r}{r!}\prod_{s=0}^{r-1}(\mathcal{I}_n-sI),\\
r_{\max}(n) &= J_n = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2},\\
\#\{r\} &= J_n+1 = \Theta(n^2), \qquad \operatorname{bits}(r) = O(\log n),\\
\mathcal{P}_n &= \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I,\tau_n\},\\
G_A(z) &= F_A(z)\odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)},\\
Q_n(Y) &= \langle U_n, YL_nY^T\rangle_F \pmod 2,\\
Q_n(P_\sigma) &= \operatorname{inv}(\sigma) \pmod 2,\\
D_\sigma &= \sum_i d_{\sigma(i)} = D^* = \sum_j d_j,\\
\mathcal{G}_A(z,t) &= t^{D^*}G_A(z),\\
P_j &= e_{d_j},\\
A_j[f] &= \omega^{fd_j},\\
\widehat{\Phi}_n[f] &= \omega^{fD^*}\mathfrak{G}_A,\\
T_{\mathfrak{G}}[k] &= \mathbf{1}_{\{k=D^*\}}\mathfrak{G}_A,\\
H_A(t) &= \operatorname{Perm}(A)t^{D^*},\\
[t^{D^*}]H_A(t) &= \operatorname{Perm}(A),\\
T_A[k] &= \operatorname{Perm}(A)\mathbf{1}_{\{k=D^*\}},\\
D_A^* &= n+\operatorname{nnz}(A),\\
N_A &= 2^{\lceil\log_2(D_A^*+1)\rceil} = O(n^2).
\end{aligned}
$$

Références

[1] T. C. Alain, *Dream Function*, manuscript, April 2026.

[2] G. C. Rota, D. Kahaner and A. Odlyzko, "On the foundations of combinatorial theory. VIII. Finite operator calculus," *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 42(3), 684–760, 1973.
https://doi.org/10.1016/0022-247X(73)90172-8

[3] S. Roman, *The Umbral Calculus*, Pure and Applied Mathematics 111, Academic Press, 1984. ISBN 0-12-594380-6.

[4] N. J. Higham, *Functions of Matrices : Theory and Computation*, SIAM, 2008.
https://doi.org/10.1137/1.9780898717778

[5] W. Greub, *Multilinear Algebra*, 2nd ed., Springer, 1978.
https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9425-9

[6] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139020411

[7] D. K. Faddeev and V. N. Faddeeva, *Computational Methods of Linear Algebra*, W. H. Freeman, 1963.
https://books.google.com/books?id=jfn90QEACAAJ

[8] F. Johansson, "On a fast and nearly division-free algorithm for the characteristic polynomial," arXiv :2011.12573, 2020.
https://arxiv.org/abs/2011.12573

[9] L. Csanky, "Fast Parallel Matrix Inversion Algorithms," *SIAM J. Comput.* 5(4), 618–623, 1976.
https://doi.org/10.1137/0205040

[10] S. J. Berkowitz, "On computing the determinant in small parallel time using a small number of processors," *Information Processing Letters* 18(3), 147–150, 1984.
https://doi.org/10.1016/0020-0190(84)90018-8

[11] P. Bürgisser, M. Clausen and M. A. Shokrollahi, *Algebraic Complexity Theory*, Springer, 1997.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-03338-8

[12] P. Bürgisser, *Completeness and Reduction in Algebraic Complexity Theory*, Springer, 2000.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-04179-6

[13] W. Baur and V. Strassen, "The Complexity of Partial Derivatives," *Theoretical Computer Science* 22(3), 317–330, 1983.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(83)90110-X

[14] L. G. Valiant, "The complexity of computing the permanent," *Theoretical Computer Science* 8(2), 189–201, 1979.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(79)90044-6

[15] H. Minc, *Permanents*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 6, Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107340688

[16] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 1*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139058520

[17] J. von zur Gathen and J. Gerhard, *Modern Computer Algebra*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139856065

[18] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301, 1965. https://doi.org/10.2307/2003354

[19] J. M. Pollard, "The fast Fourier transform in a finite field," *Mathematics of Computation* 25(114), 365–374, 1971. https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1971-0301966-0

[20] H. J. Nussbaumer, *Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms*, Springer, 1982. https://doi.org/10.1007/978-3-642-81897-4

[21] I. J. Good, "A short proof of MacMahon's Master Theorem," *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58(1), 160, 1962. https://doi.org/10.1017/S0305004100036318